

浙江大学实验报告

姓名：金宣妤 专业：电子科学与技术 学号：3240100333

课程名称：智能物联网系统设计 任课老师：楼东武，綦成林

实验名称：MQTT.fx 连接华为云 实验日期：2025.9.28

一、实验目的

1. 熟悉华为云 IoTDA 平台的基本操作流程，包括产品与设备的创建。
2. 掌握 MQTT.fx 工具的使用方法，实现与华为云平台的连接。
3. 理解 MQTT 协议在物联网数据上下发与上报中的作用与格式。
4. 能够完成属性（Temperature、Photores、ColorRed、ColorGreen、ColorBlue）的创建与数据交互。
5. 提高对物联网设备云端接入与远程控制的理解与实践能力。

二、实验原理

华为云 IoTDA 是设备与云端之间的数据通道，支持多种协议（MQTT、CoAP、HTTP）。MQTT 协议是一种轻量级的消息发布/订阅协议，常用于物联网设备与云端的低带宽、低功耗通信场景。

在 IoTDA 平台中，产品定义了设备的功能模型（属性、服务、命令），是一系列设备的集合；设备是产品的具体实例，多个设备可以共同归属于同一个产品。

平台和设备可以进行交互——下发：云平台向设备发送消息或命令；上报：设备向云平台上报属性值或运行状态。

MQTT.fx 是一款基于 Eclipse Paho 的 MQTT 客户端，可用于模拟设备与云平台进行连接、订阅和发布操作。

三、实验过程

1. 注册华为云 IoTDA 管理平台并激活
2. 创建华为云产品与设备

产品（产品名称为 my_AIOT）：

创建产品

删除

默认按照产品名称搜索

Q

⚙

☒ 产品名称	产品ID	资源空间	设备类型	协议类型	创建时间	操作
☒ my_AIOT	68d8f3420a9ab42ae5...	DefaultApp_68d9u4hq	智能家居	MQTT	2025/09/28 16:35:14...	详情 管理设备 更多

设备（设备名称为 ESP32）：

所有设备

当前设备总数 1 | ● 激活设备 1 | ● 在线设备 1

使用指南 满意度评价 企业咨询

设备列表

批量注册 批量更新 批量删除 文件上传

注册设备

删除

解冻

冻结

默认按照设备标识码搜索

Q

高级搜索

⚙

☒ 状态	设备名称	设备标识码	设备ID	所属资源空间	所属产品	节点类型	操作
☒ ● 在线	ESP32	ESP32	68d8f3420a...	DefaultApp_68d9...	my_AIOT	直连设备	详情 调试 更多

总条数: 1 | 已选: 1

10

<

1

>

3. 创建 5 个属性：Temperature，Photores，ColorRed，ColorGreen，ColorBlue

属性列表

新增属性

删除

☐ 属性名称	数据类型	访问方式	描述	操作
☐ Temperature	decimal(小数)	可读	--	复制 修改 删除
☐ ColorRed	int(整型)	可读,可写	--	复制 修改 删除
☐ ColorGreen	int(整型)	可读,可写	--	复制 修改 删除
☐ ColorBlue	int(整型)	可读,可写	--	复制 修改 删除
☐ Photores	int(整型)	可读	--	复制 修改 删除

总条数: 5 | 已选: 0

命令列表

新增命令

删除

☐ 命令名称	下发参数	响应参数	操作
☐ Red_on	ColorRed	--	复制 修改 删除
☐ Green_on	ColorGreen	--	复制 修改 删除
☐ Blue_on	ColorBlue	--	复制 修改 删除

4. 利用 MQTT.fx 连接华为云（亮起小绿灯）

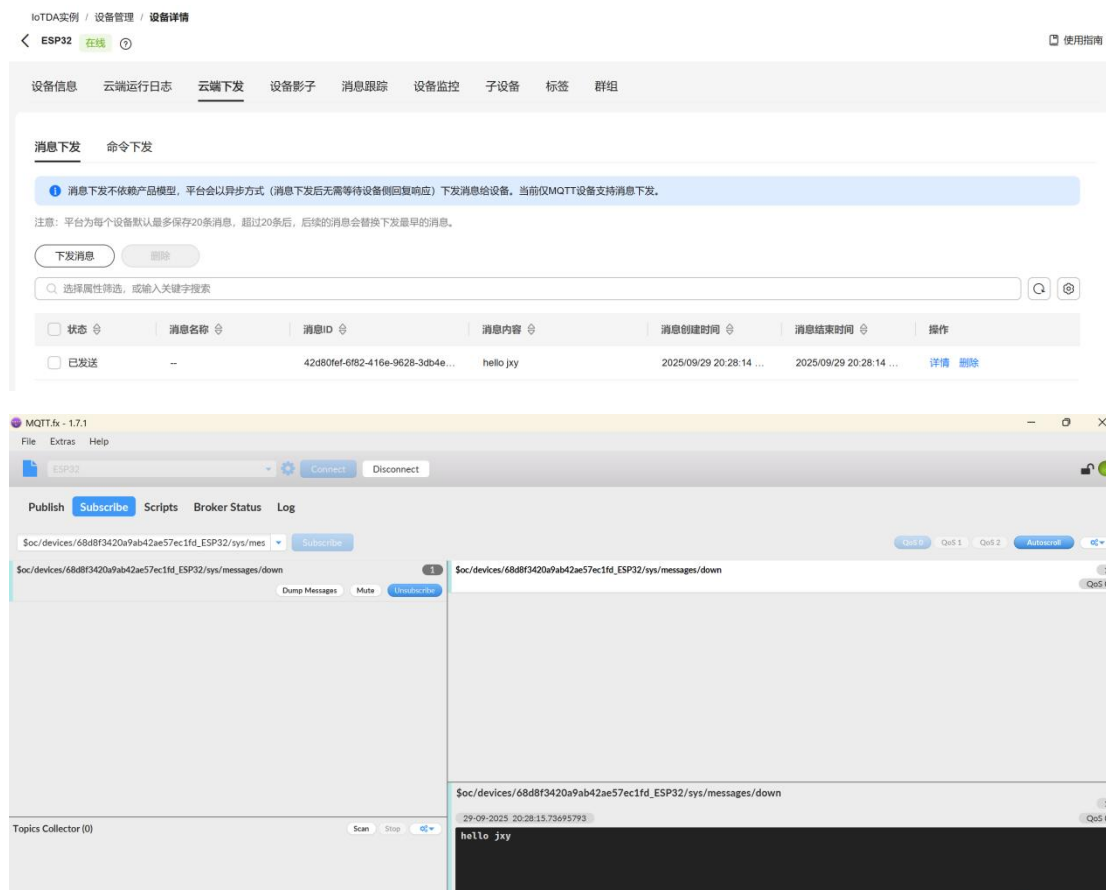
Broker Address 和 Port 可以在 IoTDA 平台找到;Client ID、Username、Password 填写 IoTDA 平台生成的参数。成功连接后，MQTT.fx 状态栏显示小绿灯；IoTDA 平台 ESP32 设备状态显示“在线”。



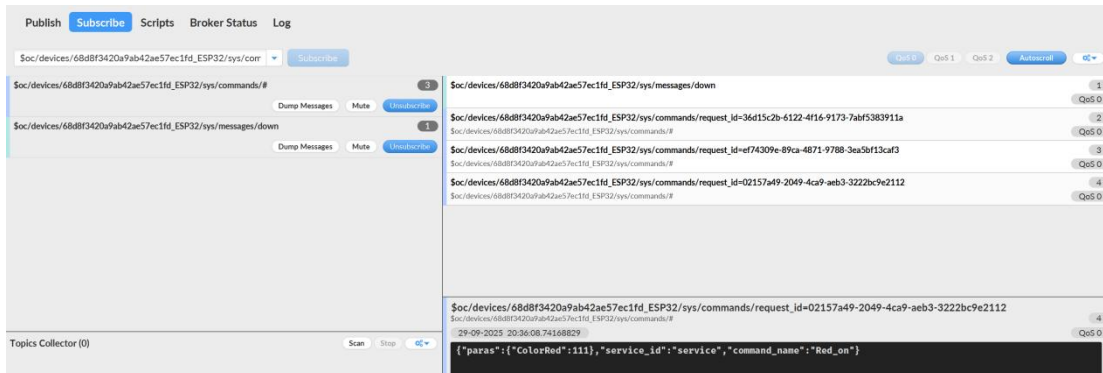


5. 数据下发：消息下发和命令下发（要有截图和说明）

（1）消息下发：在 MQTT.fx 上 Subscribe 下输入要订阅的 Topic，此处为 `$oc/devices/{device_id}/sys/messages/down`，再点击 Subscribe 按钮；在 IoTDA 平台“云端下发功能-消息下发”输入 hello jxy，MQTT.fx 成功接收消息。



（2）命令下发：在 MQTT.fx 上 Subscribe 下切换 Topic 为 `$oc/devices/{device_id}/sys/commands/#`；在 IoTDA 平台“云端下发功能-命令下发”输入下发的命令：RedOn:111，MQTT.fx 成功接收消息。



6. 数据上报: 将云平台的五个模型分别设置为 Temperature=1, Photores=2, ColorRed=3, ColorGreen=4, ColorBlue=5

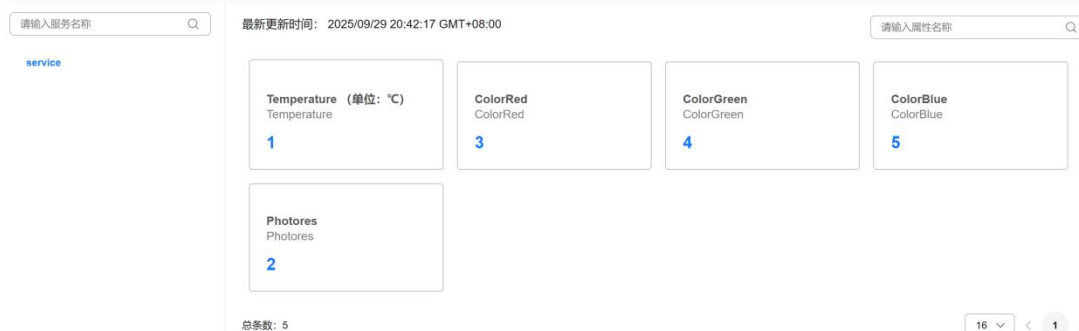
使用 MQTT.fx 的 Publish 功能, 输入上报 Topic, \$oc/devices/{device_id}/sys/properties/report, 输入上报的具体内容 (如图), IoTDA 平台成功接收消息。



物模型数据

当产品下定义物模型, 设备按照物模型定义呈现上报的属性数据

注意: 当上报属性名称和产品模型不一致或属性名称中包含特殊字符(., dollar符号(\$), 空char(十六进制的ASCII码为00时), 会无法正常刷新属性数据。



7.（选做题，酌情安排）利用网络调试助手，参考 MQTT 协议报文格式，完成上云、订阅和发布的操作。可以参考附件的指导文档，但注意要连接到自己的华为云账号。

一份 MQTT 报文通常由三个部分组成：固定报头+可变报头+负载。即 10+剩余长度+ 00 04 4D 51 54 54 04 C2 00 64 +剩余长度+ ClientId + 剩余长度 + Username + 剩余长度 + Password。根据 ClientId / Username / Password 生成。

在网络调试助手选择 TCP Client。远端地址填 IoTDA Broker，端口 1883。发送模式选择 HEX。把上面整个 HEX 串粘贴进去并发送。成功时服务器会返回 CONNACK：20 02 00 00（表示连接被接受）。



四、实验结果

1. 成功在华为云 IoTDA 平台创建产品与设备，并定义了五个属性。
2. MQTT.fx 成功连接华为云，亮起绿色连接指示灯。
3. 成功完成数据下发（消息与命令），在 MQTT.fx 中正确接收。
4. 成功完成数据上报，平台端显示属性值分别为 1、2、3、4、5。
- 5.（选做）网络调试助手验证 MQTT 报文格式正确，能实现与云端的交互。

五、实验讨论

1. MQTT.fx 的作用：在实验中充当“虚拟设备”，帮助我们直观理解 MQTT 协议的订阅/发布机制。

2. 属性上报与下发的意义：上报确保设备状态实时可见，下发实现对设备的远程控制，是物联网闭环的关键。
3. 后续可用 ESP32 或 STM32 替代 MQTT.fx，实现真实硬件设备接入，这样可拓展更多复杂的服务和命令，结合传感器和执行器实现完整的物联网应用。

六、实验结论

通过本次实验，掌握了在华为云 IoTDA 平台上注册产品、创建设备，并使用 MQTT.fx 完成设备与云端的数据交互过程，为后续硬件设备的物联网应用开发奠定了基础。